

Informazioni sistemi i baze podataka

Informazioni sistemi i baze podataka



Pojam sistema

Sistem je ukupnost medusobno funkcionalno povezanih delova



Pojam sistema

Pod pojmom **sistem** se u najopštijem slučaju podrazumeva izdvojena funkcionalna celina koja se sastoji od skupa objekata, njihovih utvrđenih svojstava (atributa) i skupa relacija koje povezuju te objekte kao i osobina tih relacija.

Ono što nije obuhvaćeno sistemom predstavlja njegovo okruženje. Jedna od brojnih definicija sistema je da *sistem predstavlja skup elemenata koji su u međusobnoj interakciji i u interakciji sa okruženjem*

Savremena teorija sistema koristi se sistemskim pristupom kao novim filozofskim pogledom na prirodu i društvo, a koji u praktičnom smislu postavlja osnove nove metodologije izučavanja pojava i procesa u svim sredinama i pojavnim oblicima



Informacioni sistem IS

Informacioni sistem IS predstavlja posebnu vrstu sistema kod kojeg se veze između objekata sistema i sa okolinom ostvaruju razmenom informacija

U svakodnevnoj teoriji i praksi veoma je raširena upotreba pojma **sistem**. To jednako vredi kako za uže područje praktično svih naučnih disciplina, tako i za sva područja života bliska nauci.

Popularnosti tog pojma nesumnjivo je u godinama posle Drugog svetskog rata pridonela njegova slobodna upotreba na engleskom jeziku, kao i korišćenje tog pojma u vezi sa spektakularnim otkrićima u nauci i tehnologiji: poluprovodnička tehnologija, razvoj telekomunikacija, razvoj sistema za automatizaciju ...



Informacioni sistemi

- IS predstavljaju sisteme koji obuhvataju:
 - 1) BAZE PODATAKA (*Database*)
 - 2) Upravljanje bazama podataka (DBMS)
 - 3) Aplikacije baza podataka
- Oblast primene: Mnogobrojna
- Ulaganje i razvoj: Ogromno i dinamičan



Najpopularniji DBMS softver

348 systems in ranking, November 2018

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Nov 2018	Oct 2018	Nov 2017			Nov 2018	Oct 2018	Nov 2017
1.	1.	1.	Oracle +	Relational DBMS	1301.11	-18.16	-58.94
2.	2.	2.	MySQL +	Relational DBMS	1159.89	-18.22	-162.14
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational DBMS	1051.55	-6.78	-163.53
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational DBMS	440.24	+20.85	+60.33
5.	5.	5.	MongoDB +	Document store	369.48	+6.30	+39.01
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational DBMS	179.87	+0.19	-14.19
7.	7.	↑ 9.	Redis +	Key-value store	144.17	-1.12	+22.99
8.	8.	↑ 10.	Elasticsearch +	Search engine	143.46	+1.13	+24.05
9.	9.	↓ 7.	Microsoft Access	Relational DBMS	138.44	+1.64	+5.12
10.	↑ 11.	↑ 11.	SQLite +	Relational DBMS	122.71	+5.96	+9.95
11.	↓ 10.	↓ 8.	Cassandra +	Wide column store	121.74	-1.64	-2.47
12.	↑ 13.	↑ 15.	Splunk	Search engine	80.37	+3.48	+15.50
13.	↓ 12.	↓ 12.	Teradata +	Relational DBMS	79.31	+0.67	+1.07
14.	14.	↑ 18.	MariaDB +	Relational DBMS	73.25	+0.12	+17.96
15.	↑ 16.	↑ 19.	Hive +	Relational DBMS	64.57	+3.47	+11.32
16.	↓ 15.	↓ 13.	Solr	Search engine	60.87	-0.44	-8.28
17.	17.	↓ 16.	HBase +	Wide column store	60.41	-0.26	-3.15
18.	18.	↓ 14.	SAP Adaptive Server +	Relational DBMS	56.57	-2.00	-10.47
19.	↑ 21.	↑ 20.	SAP HANA +	Relational DBMS	55.88	+1.50	+6.70
20.	↓ 19.	↓ 17.	FileMaker	Relational DBMS	55.75	-0.29	-3.09
21.	↓ 20.	↑ 22.	Amazon DynamoDB +	Multi-model ⓘ	53.81	-0.65	+16.69
22.	22.	↓ 21.	Neo4j +	Graph DBMS	43.12	+0.47	+4.67
23.	23.	23.	Couchbase +	Document store	34.85	-1.06	+2.54
24.	24.	24.	Memcached	Key-value store	29.75	-0.80	+1.77
25.	↑ 26.	25.	Informix	Relational DBMS	26.45	+0.21	-1.26

Podatak i informacija

- Podaci su „sirov“ i neprocesiran materijal baze podataka
- Informacija je obrađen podatak, znanje, podatak sa posebnim značenjem ili funkcijom
- Informacija je rezultat kombinovanja, analize, poređenja ili izvršavanja proračuna nad podacima
- Softver baze podataka (DBS) će transformisati snimljene/sačuvane podatke ili statistiku u korisne informacije koje korisnik razume
- Podatak: Ocena testa studenta
- Informacija: Prosečna ocena testa iz predmeta ili prolaznost na ispitu

Data in...

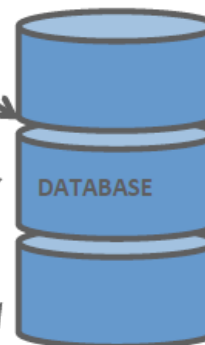
1997 \$1,000,000
1998 \$2,000,000

“Article VI prohibits
use of School
property for...”

312 graduates

98% of students
pass the
Math exam...

Student test
scores were...



Information out...

...Next year's budget

Regulatory
Implementation

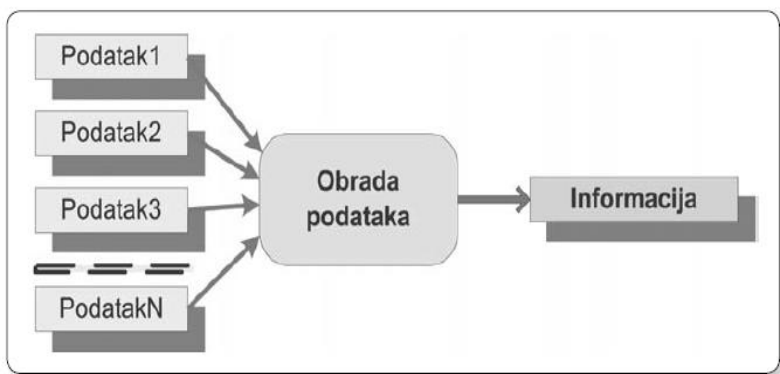
...Where are they
going?

By how much?

...Class average
or school average

Podatak i informacija i metapodaci

- Podaci obrađeni tako da dobijaju značenje čine informaciju. Informacija koja je precizna, relevantna, i dobijena na vreme je ključ za donošenje dobre odluke



Obrada podataka

Naziv	Tip	Dužina	Min	Max	Opis	Izvor
Ime	Text	30			Ime i prezime studenta	Lična karta
JMBG	Integer	1			Jedinstven matični broj	Lična karta
Smer	CHAR	3			Smer na fakultetu	Studentska služba
GodUpisa	Number		2001		Godina upisa	Studentska služba

Metapodaci

- Metapodaci** su podaci koji opisuju svojstva ili karakteristike podataka krajnjih korisnika i kontekst tih podataka. Neka tipična svojstva podataka su naziv (ime) podatka, definicija, dužina (veličina), i dozvoljene vrednosti. Kontekst podataka, koji opisuju metapodaci, podrazumeva izvor podataka, gde se čuvaju podaci, vlasništvo i korišćenje
- Metapodaci opisuju svojstva podatka, ali se nalaze odvojeno od tog podatka



Pojam baze podataka i DBMS

Baza podataka (DB) se može definisati kao organizovani skup logički povezanih podataka

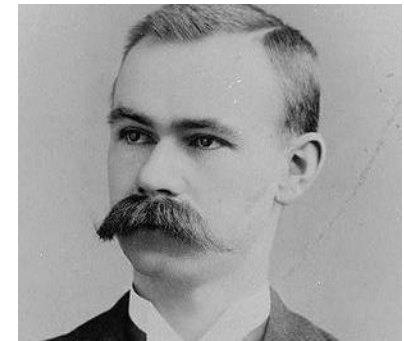
U širem smislu, bazu podataka možemo posmatrati kao integrirani skup podataka o nekom sistemu i skup postupaka za njihovo održavanje i korišćenje, organizovan prema potrebama korisnika

- DB je dobro struktuirana kolekcija podataka, koja postoji jedno određeno vreme, koja se održava i koju koristi više korisnika ili programa
- **Sistem za upravljanje bazama podataka DBMS** (*Data Base Management System*) je softverski sistem koji se koristi za kreiranje, održavanje i manipulisanje podacima, kao i za kontrolu prava pristupa bazi podataka
- Bazom podataka obično upravlja administrator (DBA)



Hronologija razvoja baza podataka

- Nastanak baza podataka (BP) se vezuje za Hermana Holerita koji je 1884. objavio je patent za AOP (automatsku obradu podataka)
- Svaki stanovnik SAD je predstavljen sa 80 karaktera, a unos podataka je vršen bušenim karticama
- Dotadašnja obrada podataka o popisu je sa 10 godina smanjena na 6 nedelja



Herman Holerit

1	2	3	4	CM	UM	Sp	Ch	De	In	20	30	40	Dv	Un	3	4	3	4	A	E	L	m	g	
5	6	7	8	CL	UL	O	Hi	Qs	He	25	35	45	Wt	OT	1	2	1	2	B	F	H	b	h	
1	2	3	4	CS	US	Mo	W	M	0	30	40	50	O	2	Me	0	15	0	15	C	G	N	o	i
5	6	7	8	Mo	Ed	Wt	W	F	3	35	45	1	3	Seg	5	10	5	10	D	N	O	d	k	
1	2	3	4	Fz	FC	Pa	7	1	10	40	70	90	4	O	1	3	0	2	St	I	P	e	l	
5	6	7	8	Bo	Hf	Ma	B	2	15	45	75	95	100	Un	2	4	1	3	4	K	Un	f	ta	
1	2	3	4	X	Un	Ft	9	3	1	e	X	R	L	E	A	6	O	US	Ir	Do	US	Ir	Do	
5	6	7	8	Or	En	Mt	10	4	k	d	Y	S	H	F	B	10	1	Gr	En	Wa	Gr	En	Wa	
1	2	3	4	W	H	OK	11	5	1	e	Z	T	N	G	C	15	2	Sw	PC	EC	Sw	FO	EC	
5	6	7	8	7	e	1	12	6	m	f	NO	O	O	n	D	On	3	Nv	Bo	Sh	Nv	Bo	Hu	
1	2	3	4	8	5	2	Or	O	n	g	e	Y	F	I	AL	Ma	6	Dr	FF	IL	Dr	FF	IL	
5	6	7	8	9	e	3	O	p	o	b	b	W	Q	X	Un	Pa	5	Ru	Or	Un	Pa	Or	Un	

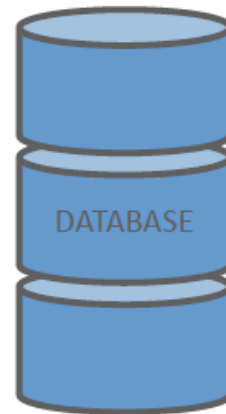


Holeritova bušena kartica i sistem za njihovo prebrojavanje

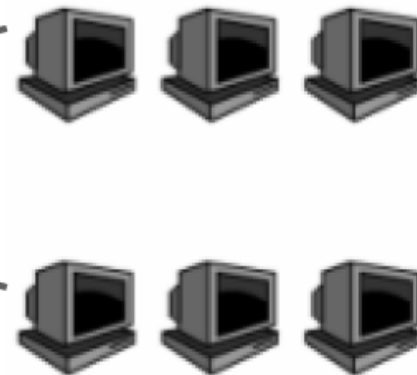
Baze podataka '60-ih

- Specifični programi za tačno određene podatke
- Obrada podataka na mainframe računarima
- Sistemi zasnovani na datotekama
- Pojava sistema za upravljanje bazama podataka, ali samo u istraživačkim projektima
- Upravljanje velikom količinom podataka
- Prvi koraci u standardizaciji
- DBT Grupa (*Data Base Task Group*)

MAINFRAME



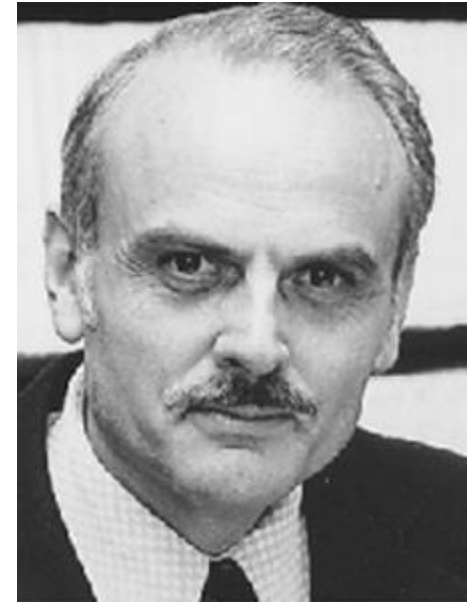
Dumb Terminals



„Dumb terminali“ su se koristili za pristup mainframe računarima, kao i za izvršavanje komandi; Rezultati obrade na terminalima dobijani su tek nakon kompletne obrade na mainframe računar; Terminali nisu imali mogućnost naprednog procesiranja podataka

Baze podataka '70-ih

- Komercijalizacija softvera za upravljanje bazama podataka (DBMS)
- Relacioni model je prvi put definisan od strane Edgar F. Codd 1970. godine
- Razdvajanje logičkog modela od fizičkog načina smeštanja podataka
- Pojava hijerarhijskih i mrežnih modela podataka
- Za pristup i najjednostavnijim podacima bili su potrebni izuzetno složeni programi
- Ograničena nezavisnost programa i podataka
- Nije bila prihvaćena ni jedna teorijska podloga



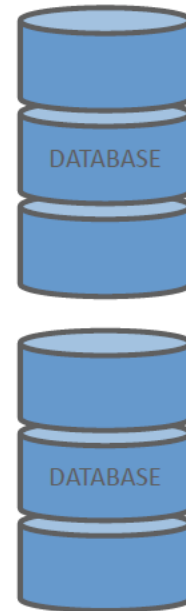
Edgar F. Codd



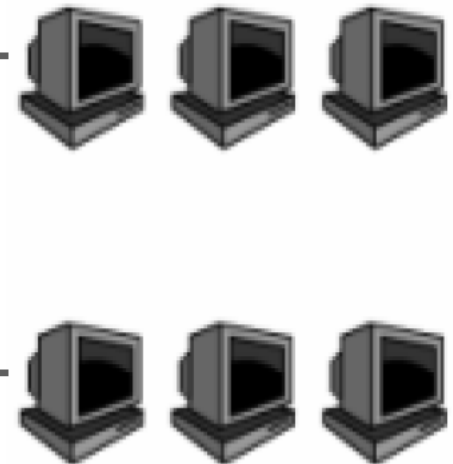
Baze podataka '80-ih

- Kako su personalni računari (PC) postali brži i dostupniji, obrada podataka (procesiranje) se preselilo sa mainframe-a na PC
- Takvi PC računari su nazvani “smart clients” ili radne stanice (workstations)
- Razvoj aplikacija za GUI (grafički korisnički interfejs) npr. Word, Excel, PowerPoint, ... nastaju u to vreme
- Široka primena relacionog modela
- Upotreba ER (*Entity Relationship*) modelovanja povezanosti entiteta
- Pojava SQL jezika

Server Computer:
Software



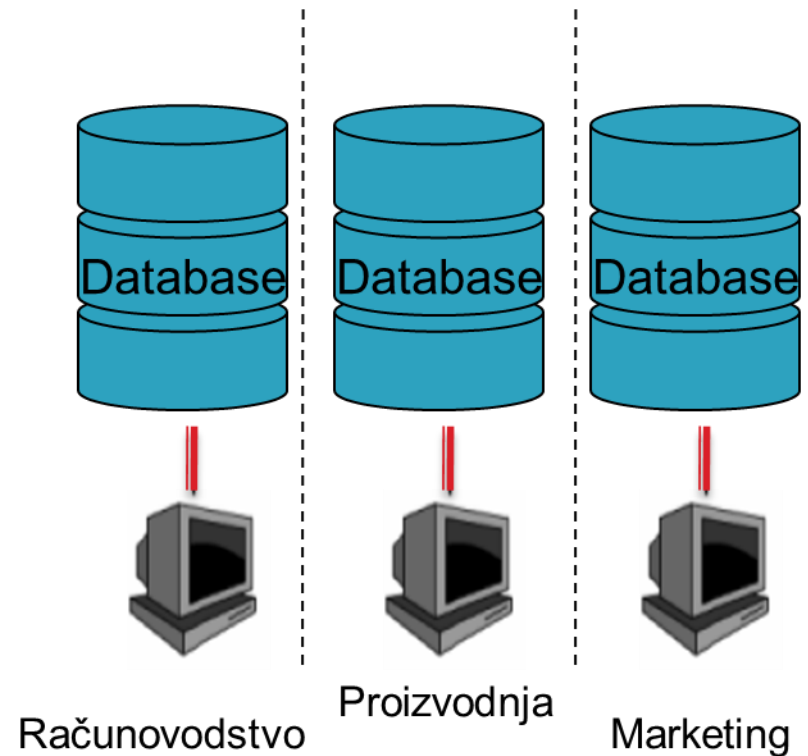
Smart Clients:
GUI Interface and Software



„Smart PCs“ su se koristili za pristup serverskim računarima; Primena klijent-server modela i paralelnog prenosa podataka

Baze podataka '90-ih

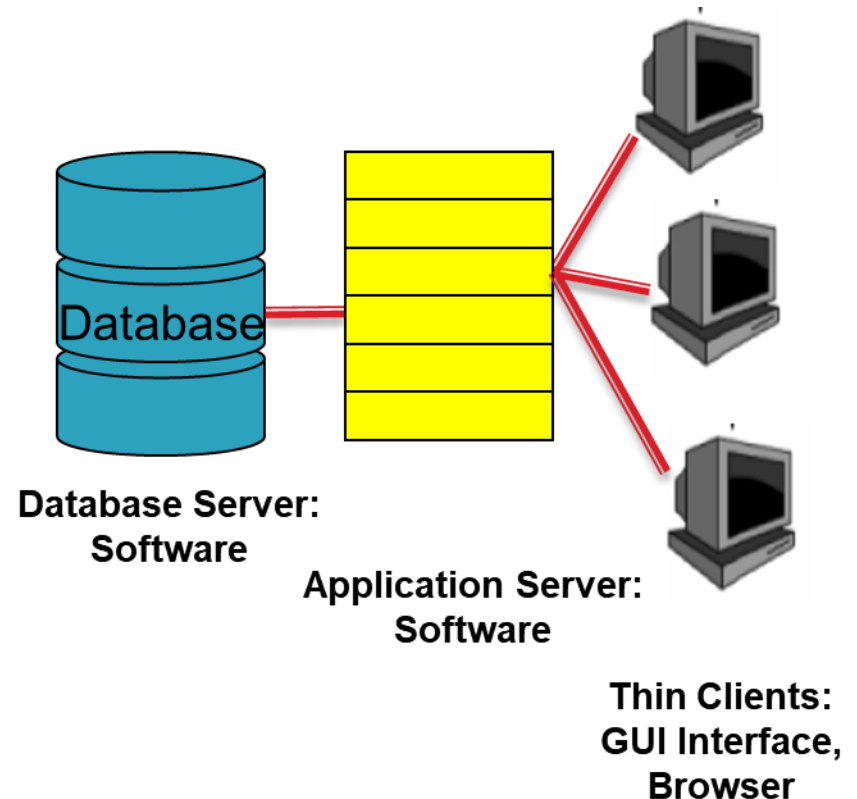
- Razvoj računarskih mreža i klijent/server obrada
- Pojava multimedijalnih podataka (grafika, zvuk, slika i video zapis)
- Pojava objektno orijentisanih BP – treća generacija modela
- Pojava WWW i razvoj aplikacija zasnovanih na WWW/Internet/DB osnovi
- Veliki broj različitih aplikacija na klijentima, a različit softver na različitim sistemima zahteva integraciju što je često teško i veoma skupo
- Poslovni procesi su postali dinamični i zahtevaju česte promene poslovne politike



Problem predstavljaju izolovani
neintegrirani sistemi

Baze podataka nakon '90-ih

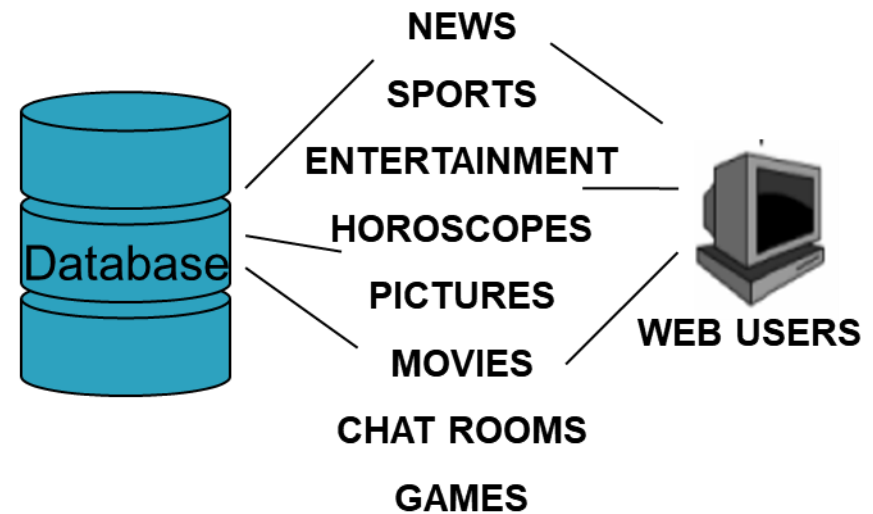
- Na DB serveru je softver koji upravlja podacima (skladištenje podataka i/ili dobijanje informacija)
- Na aplikacionom serveru je softver kojim se rešavaju poslovne aplikacije (kreiranje dokumenata, poslovna logika, manipulacija podacima itd.)
- Klijent može da bira aplikacije za rad, ali se poslovnim aplikacijama pristupa preko Internet ptertaživača
- Internet i brzo procesiranje na serverima su osnova čuvanja i obrade podataka kao i dobijanja informacija



„Tanki“ klijenti preko grafičkog GUI interfejsa i pretraživača brzo pristupaju podacima koji se procesiraju na serverima

Baze podataka nakon '2000-te

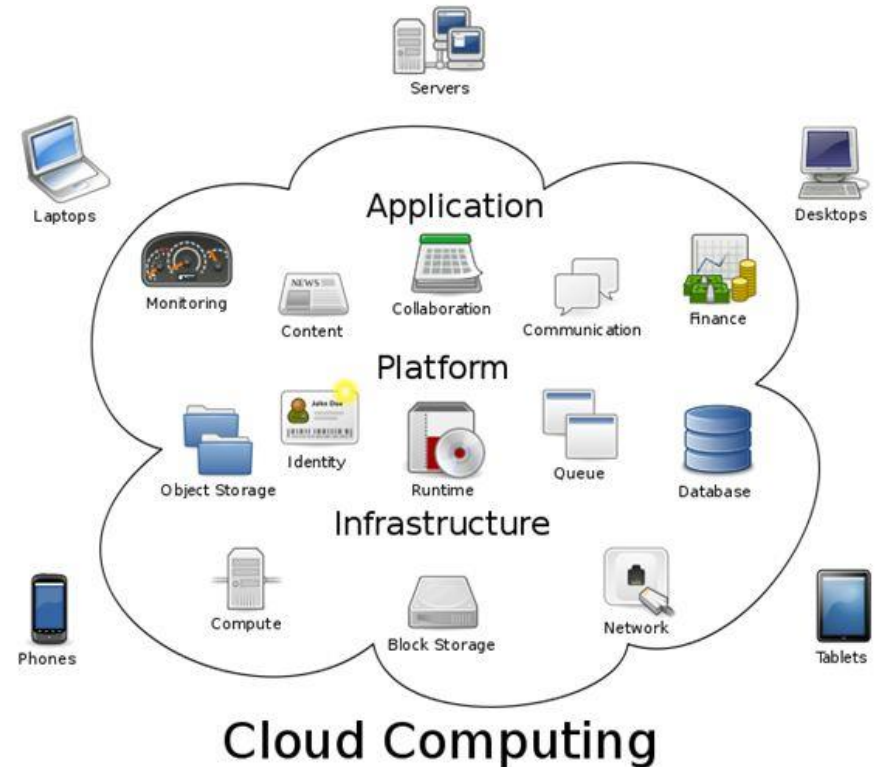
- Na DB serveru je softver koji upravlja podacima (skladištenje podataka i/ili dobijanje informacija)
- Na aplikacionom serveru je softver kojim se rešavaju poslovne aplikacije (kreiranje dokumenata, poslovna logika, manipulacija podacima itd.)
- Klijent može da bira aplikacije za rad, ali se poslovnim aplikacijama pristupa preko Internet ptertaživača
- Internet i brzo procesiranje na serverima su osnova čuvanja i obrade podataka kao i dobijanja informacija



„Tanki“ klijenti preko bogatog GUI interfejsa i pretraživača brzo pristupaju podacima koji se procesiraju na serverima

Cloud računarstvo

- **Računarstvo u oblaku** (*cloud computing*) daje novu dimenziju za korišćenje baza podataka
- To je novi koncept kod kojeg se kompanijama ili korisnicima omogućava da pristupaju softveru, hardveru i podacima koji se nalaze u okviru infrastrukture provajdera tj. „u oblaku“
- Različitim servisima koje nude provajderi pristupa se daljinski korišćenjem web tehnologija



„Tanki“ klijenti preko bogatog GUI interfejsa i pretraživača brzo pristupaju podacima koji se procesiraju na serverima

Razlozi razvoja baza podataka

- **Datoteka** je imenovani logički skup zapisa, koji je na određeni način sačuvan u sekundarnoj memoriji (najčešće na hard disku ili SSD disku)
- Prvobitni računarski sistemi koristili su *programsko upravljanje* zapisima u datotekama i to je metod koji je danas prevaziđen
- Programsko upravljanje zapisima u datotekama podrazumeva da svaki aplikativni program upravlja „svojim“ podacima
- Programsko upravljanje zapisima u datotekama imalo je niz nedostataka:
 - Izolovanost podataka
 - Redundantnost (dupliranje) podataka
 - Nekompatibilnost formata
 - Zavisnost programa od organizacije podataka

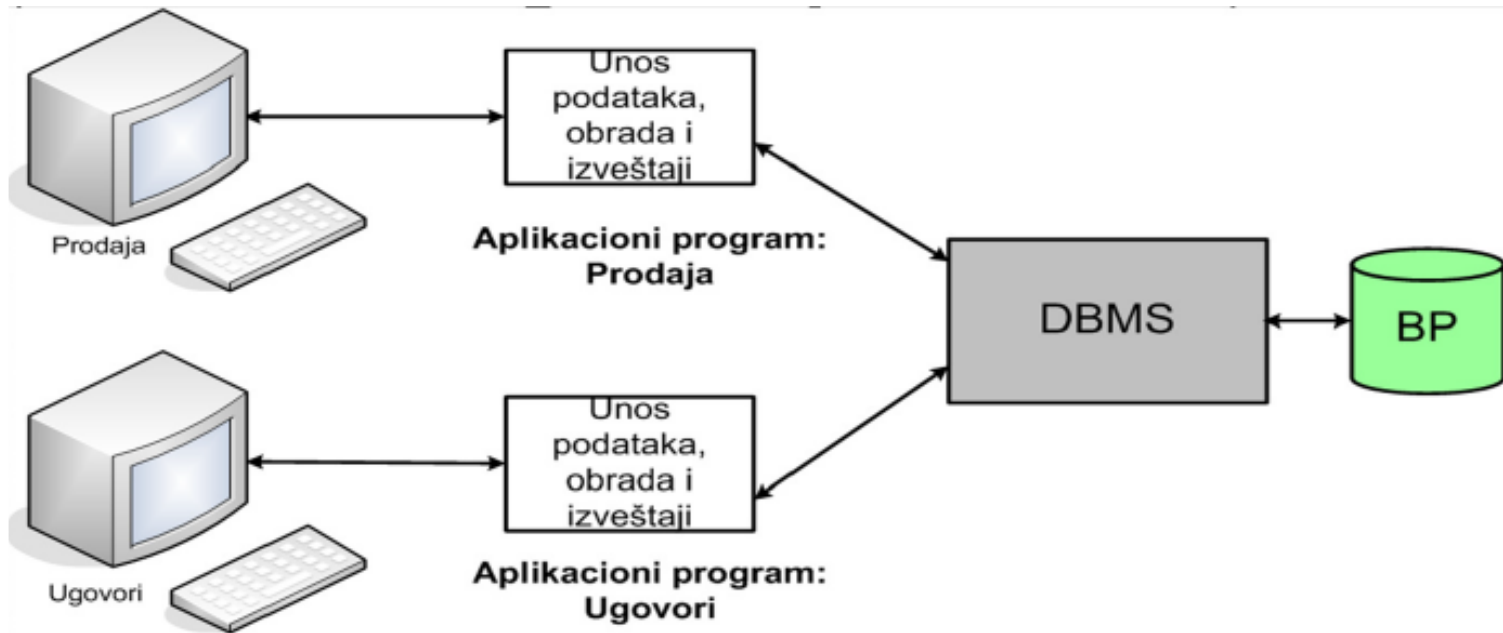


Razlozi razvoja baza podataka

- Tokom godina, sa razvojem novih softverskih i hardverskih rešenja i razvojem multimedijalnog koncepta podataka, informacijski sistemi su počeli da sadrže ogromne količine datoteka i zapisa u njima
- Prikupljanje, skladištenje i obrada tih podataka postalo otežano, vremenski zahtevno, ekonomski sve manje isplativo i za korisnika sve teže izvodljivo
- Programsko upravljanje zapisima zamenjeno je novim načinom koji obuhvata:
 - a) Razvoj baza podataka (*DB development*)
 - b) Razvoj sistema za upravljanje bazama podataka DBMS (*Data Base Management Systems*)



Baze podataka – savremeni koncept



Baza podataka – organizovan skup logički povezanih podataka

Metapodaci – Centralna baza „znanja“ za sve definicije podataka

DBMS – Softver koji se koristi za kreiranje, održavanje i kontrolu pristupa korisnika baze

Aplikativni programi – Računarski programi koji služe za kreiranje i održavanje baze podataka i pružaju informacije korisnicima.

CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) – Softverski alati koji se koriste za dizajniranje baza podataka i aplikativnih programa.

Faze razvoja IS

- Razvoj informacionih sistema može se realizovati putem nekoliko faza:

1) Analiza zadataka (proučavanje problema i definisanje zahteva)

2) Projektovanje baza podataka

3) Kreiranje baze podataka

4) Projektovanje DB aplikacije

5) Kreiranje DB aplikacije

6) Testiranje rada DB aplikacije

Razvoj same
baze podataka

Razvoj DB
aplikacija



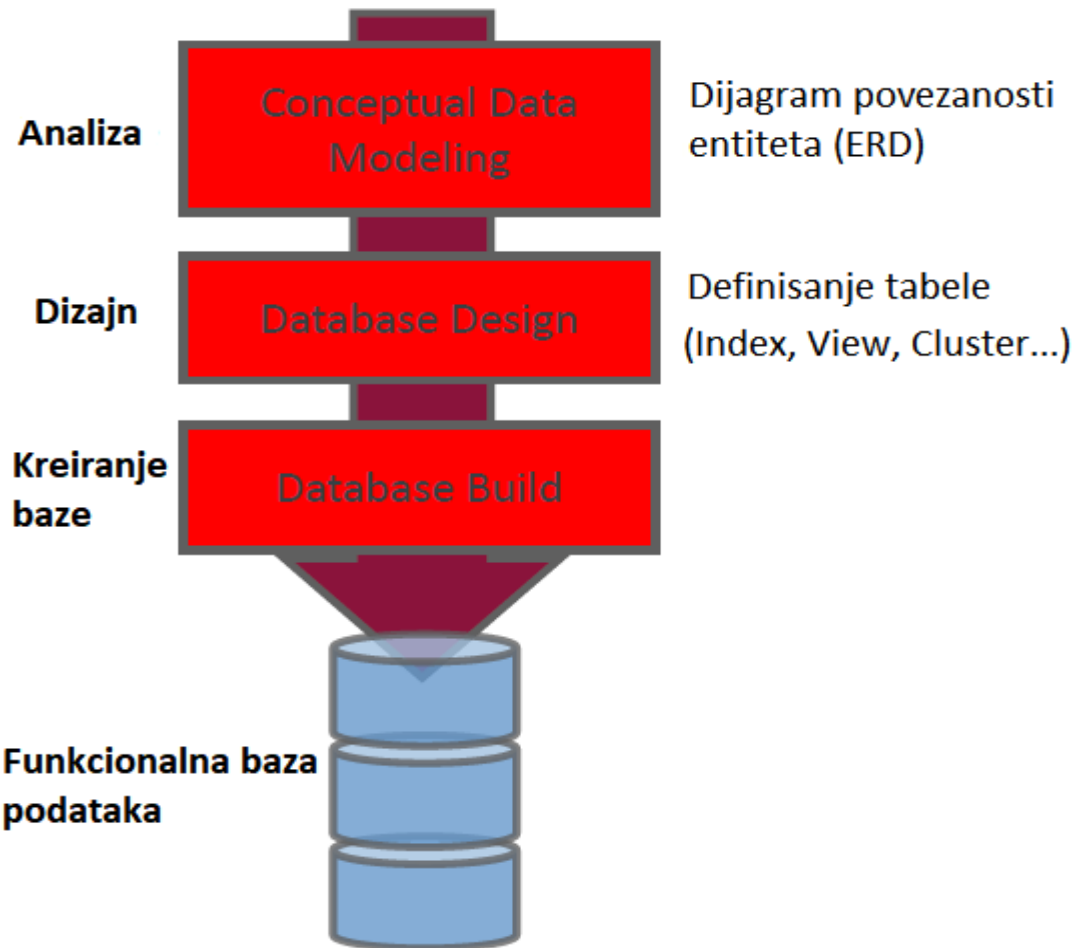
Razvoj baza podataka

Svaki proces razvoja baza podataka sastoji se od sledećih faza:

- ☐ Analize (kreiranje ERD dijagrama povezanosti entiteta i konceptualnog modela podataka)
- ☐ Dizajna baze podataka preko definisanja tabela
- ☐ Kreiranja same baze podataka

PROCES RAZVOJA BAZE PODATAKA

Kreiranje zahteva korisnika ili poslovnog okruženja



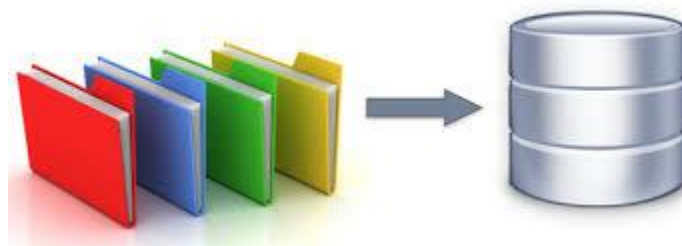
Modelovanje i konceptualni model DB

- Modelovanje podataka u okviru DB se radi paralelno sa analizom potreba korisnika ili kompanija. Kako se informacije prikupljaju, objekti se identifikuju, dodeljuju im se imena koristeći termine bliske krajnjim korisnicima
- Objekti se onda modeluju i analiziraju korištenjem dijagrama objektivne veze (ER dijagrami). Objekti se u bazama podataka nazivaju **entiteti**. Dijagram se može pregledati od strane dizajnera i krajnjeg korisnika da bi se osigurala njegova kompletnost i tačnost
- Konceptualni model baze podataka naziva se **ERD dijagram** (*Entity Relationship Diagram*) i predstavlja model podataka koji se koriste u određenoj bazi
- ERD dijagram sadrži prikaz atributa entiteta kao i prikaz relacija ili veza među entitetima ili objektima baze podataka
- *Konceptualni model se kasnije pretvara u fizički model baze*



Ključni termini modela baza podataka

- Ključni termini DB modelovanja su:
 - 1) Entitet (*entity*)
 - 2) Atribut (*attribute*)
 - 3) Identifikator (*identifier*)
 - 4) Pojedinačni podatak (*data item*)
 - 5) Zapis (*record*)
 - 6) Relacija (*relation*)



Entiteti

- **Entitet** je objekat o kojem se prikupljaju ili koriste podaci (osoba, stvar, mesto, događaj ili stanje)
- Entiteti mogu imati jedan ili više instanci (primeraka); Primer: entitet **voće** ima instance jabuke, kruške, banane...
- Entitet može biti vidljiv ili opipljiv (osoba ili stvar), apstraktan (nivo obrazovanja) ili događaj (koncert)

Entities	Instances
PERSON	Mahatma Gandhi, George Washington
PRODUCT	Nike Air Jordan, Gibson Les Paul Custom
PRODUCT TYPE	Shoe, Video Game
JOB	Electrician, IT Technician
SKILL LEVEL	Beginner, Expert
CONCERT	U2 at the Palladium, Beyoncé at the Greek Theatre L.A.
ANIMAL	Dog, Cat
CAR	Volkswagen Beetle, Toyota Corolla

Atributi

- **Atributima** se opisuju neke osobine ili karakteristike entiteta
- Atributima se: opisuju entiteti, specificiraju entiteti, klasifikuju entiteti, određuje kvantitet i kvalitet entiteta
- Atributi uvek imaju samo jednu vrednost (*single-valued*)
- Vrednost atributa može biti broj, string, datum, slika, zvuk itd...
- Vrednost atributa je specificirana formatom ili tipom podatka

Entities	Attributes
CUSTOMER	family name, age, shoe size, town of residence, email
CAR	model, weight, catalog price
ORDER	order date, ship date
JOB	title, description
TRANSACTION	amount, transaction date
EMPLOYMENT CONTRACT	start date, salary

Atributi

- Neki atributi imaju vrednost koja se menja (npr. broj godina osobe) i takvi atributi su tipa **volatile** (*promenljivi*)
- Pojedini atributi izuzetno retko ili nikada ne menjaju svoju vrednost i nazivaju se **nonvolatile** (*nepromenljivi*)
- Ako smo u mogućnosti, uvek bираmo nepromenljive attribute (npr. za osobu izabrati datum rođenja umesto broja godina)
- Neki atributi uvek moraju da imaju vrednost i nazivaju se **mandatni ili obavezni** (*required, mandatory*), npr. u poslovanju uvek mora da se zna ime i prezime osobe
- Atributi koji mogu imati vrednost ili biti NULL nazivaju se **opcionni** (*not required*); *NULL predstavlja vrednost atributa koja je nedodeljena, nepoznata, prazna ili neodređena*
- NULL ne znači da je atribut nula ili prazan karakter (space)



DB identifikatori, zapisi i relacije

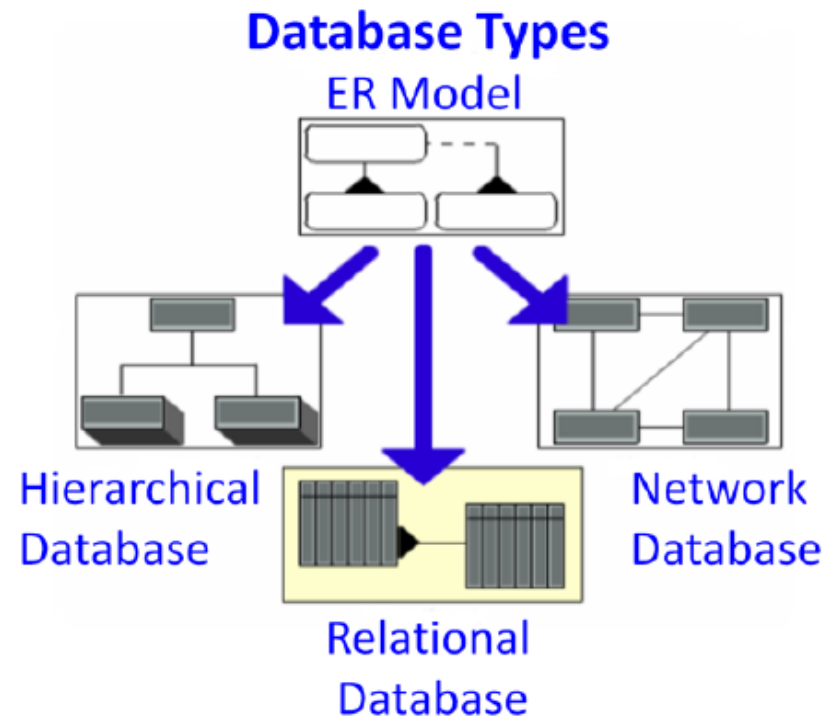
- Često se ovaj termin naziva **jedinstveni identifikator UID** (*Unified ID*)
- UID predstavlja atribut ili kombinaciju atributa kojima se jedan entitet precizno razdvaja od drugog
- Primeri: JMBG, broj žiro-računa, broj bankovnog računa, broj indeksa studenta
- Često se kao UID biraju veštački (*artificial*) identifikatori
- **Pojedinačan podatak baze** (*data item*) predstavlja jedan specifičan podatak entiteta koji je unet u bazu podataka
- **Zapis** (*record*) predstavlja logički skup pojedinačnih podataka po svim atributima

Relacija (relation) je tabela unutar baze podataka koja se koristi za opis entiteta pomoću atributa



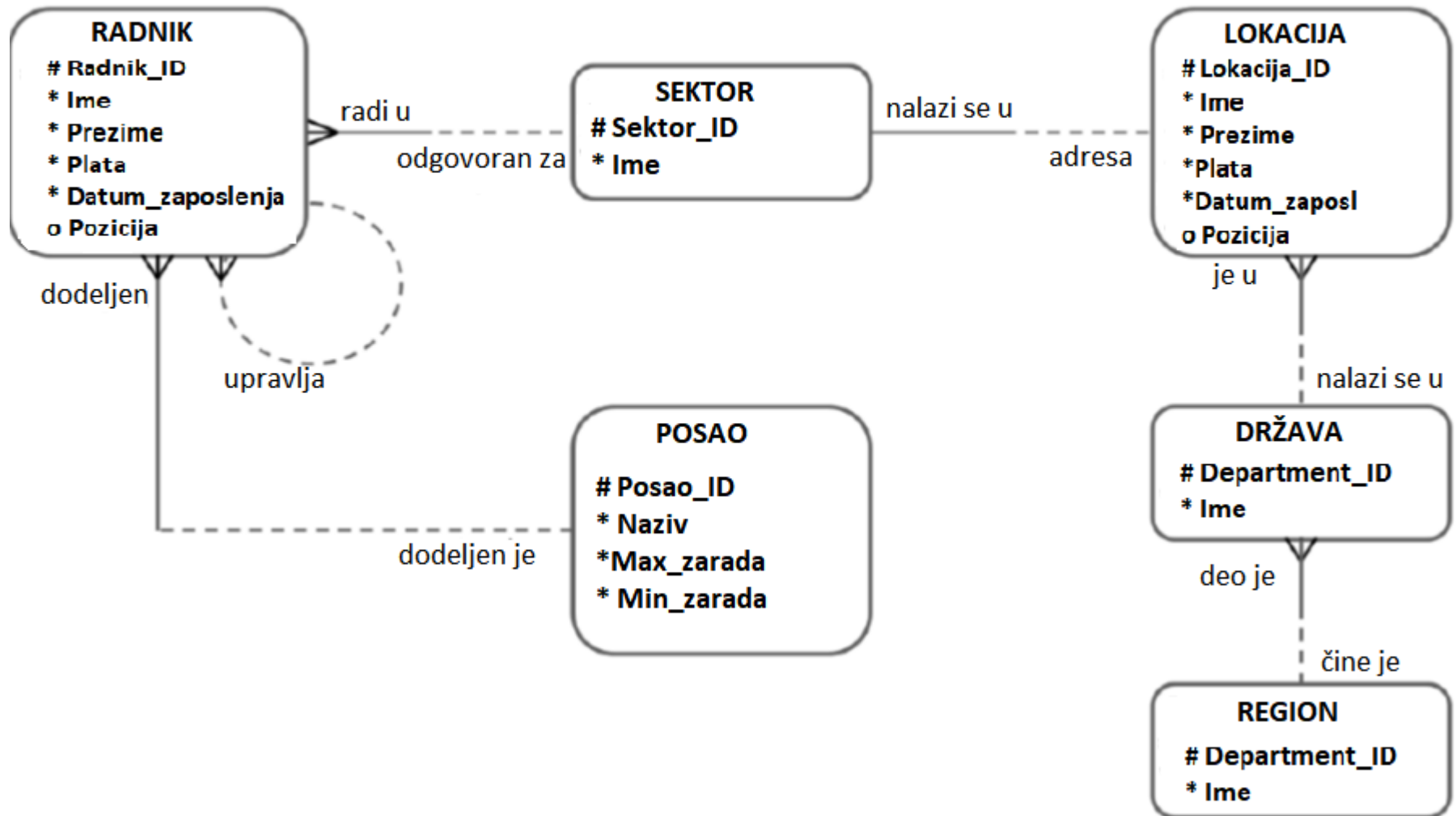
Implementation-free modeli

- Dobro kreiran konceptualni model podataka (ERD) ostaje nepromenjen bez obzira na to koji tip baze podataka se koristi u sistemu
- Takav ERD model je nezavisan od modela baze (*implementation-free*)
- ERD model (dijagram):
 - Sadrži sve zahtevane informacije korisnika
 - Obezbeđuje da se informacije u modelu pojave **samo jednom**
 - Pozicionira informacije u okviru modela na logično i lako dostupno mesto



ERD primer

H.R Department ERD



ERD modeli

- Entiteti se u ERD dijagramu prikazuju pravougaonikom u kojem se velikim slovima jednom reči piše naziv entiteta
- Atributi se pišu ispod naziva entiteta u vidu liste
- Mandatni (obavezni) atributi se pišu sa znakom „*“
- Opcioni atributi se pišu sa znakom „o“
- UID identifikatori se pišu sa znakom „#“
- Linije veza među entitetima su njihove relacije
- Linije su pune ili isprekidane i mogu se završavati jednom linijom ili tipom „svračije noge“ (*crow's-foot*)

EMPLOYEE

JOB

DEPARTMENT

EMPLOYEE

ID

* First Name

* Last Name

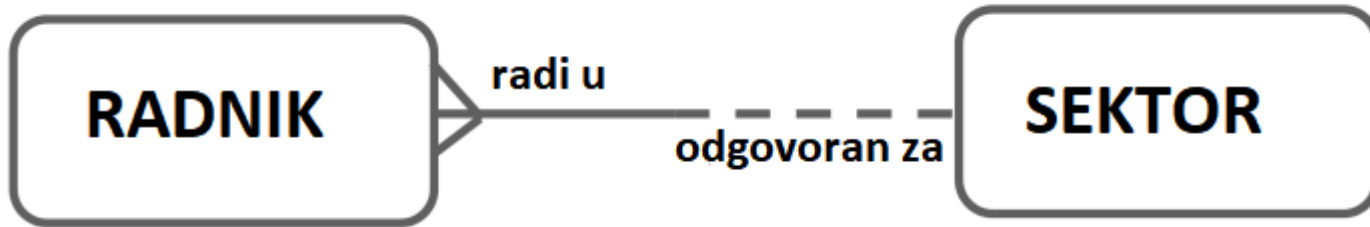
* Hire Date

* Salary

o Commission

ERDish „jezik“

- **ERDish** je jezik koji se koristi za modelovanje u okviru ERD dijagrama, koji ima svoju konvenciju i pravila



- SVAKI
- ENTITET A
- OPCIONO (mora biti/može biti)
- IME VEZE ili RELACIJE
- KARDINALNOST (jedan i samo jedan/jedan ili više)
- ENTITET B

ERDish „jezik“

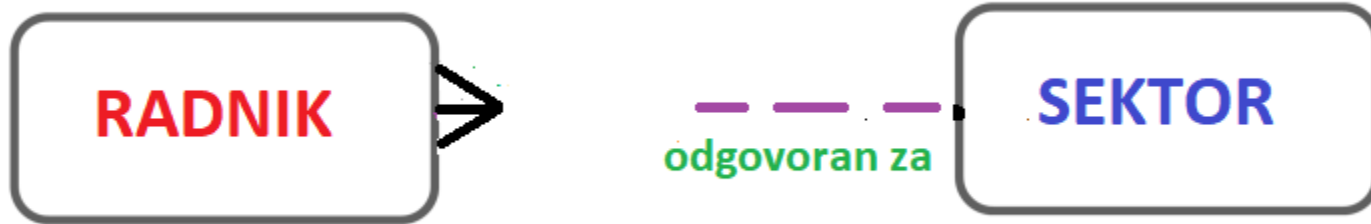
- Prvo čitamo status relacije sa leva na desno....



- 1) SVAKI
- 2) **RADNIK** (Entitet A)
- 3) **MORA** (puna linija)
- 4) **RADITI U** (ime veze ili relacije)
- 5) **JEDNOM** (i samo jednom) (kardinalnost, single-toe)
- 6) **SEKTORU** (Entitet B)

ERDish „jezik“

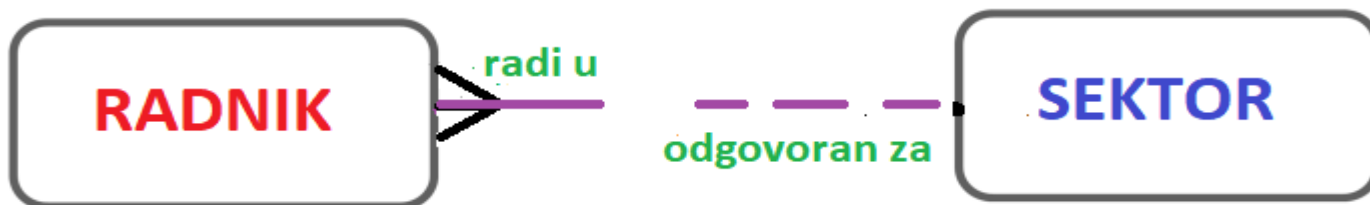
- Sada čitamo status relacije sa desna u levo



- 1) SVAKI
- 2) SEKTOR (Entitet B)
- 3) MOŽE BITI (isprekidana linija)
- 4) ODGOVORAN ZA (ime veze ili relacije)
- 5) JEDNOG ILI VIŠE (kardinalnost, crow's foot)
- 6) RADNIKA (Entitet A)

ERDish „jezik“

- Kada spojimo prethodna dva dijagrama dobijamo...



SVAKI

RADNIK (Entitet A)

MORA (opciono, puna linija)

RADITI U (ime veze ili relacije)

JEDNOM (i samo jednom) (kardinalnost, single-toe)

SEKTORU (Entitet B)

SVAKI

SEKTOR (Entitet B)

MOŽE BITI (opciono, isprekidana linija)

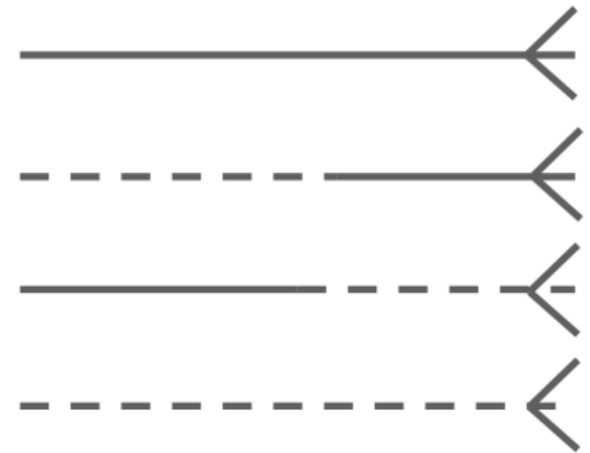
ODGOVORAN ZA (ime veze ili relacije)

JEDNOG ILI VIŠE (kardinalnost, crow's foot)

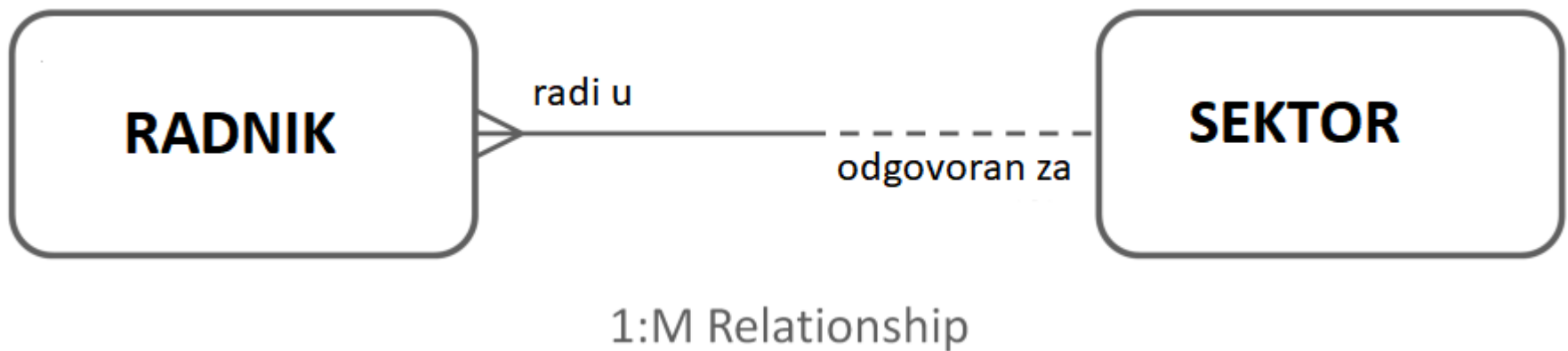
RADNIKA (Entitet A)

1:M relacija

- U okviru ERD dijagrama entiteti mogu imati različite veze ili relacije
- **Relacija 1:M** (jedan-ka-više) su najčešće ERD modelu



Tipovi 1:M veza

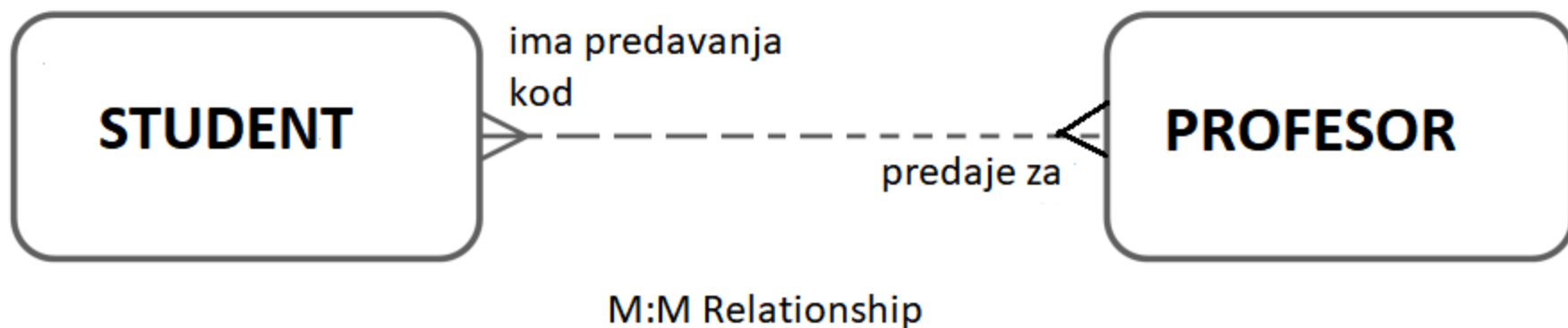


M:M relacija

- U okviru ERD dijagrama entiteti mogu imati različite veze ili relacije
- **Relacija M:M** (više-ka-više) su česte ERD modelu
- Obično se raskidaju i pretvaraju u razgranate (*bared*) veze



Tipovi M:M veza

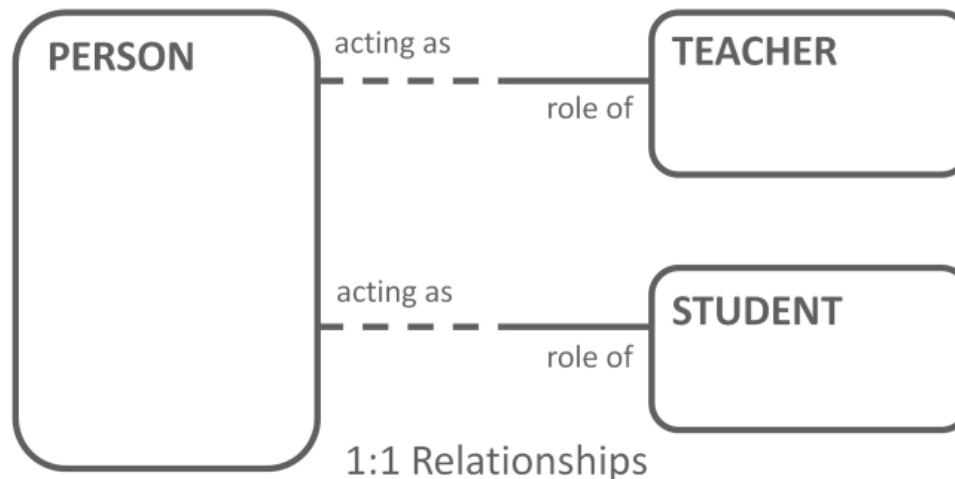


1:1 relacija

- U okviru ERD dijagrama entiteti mogu imati različite veze ili relacije
- **Relacija 1:1** (jedan-ka-jedan) može biti u formi 3 tipa u ERD modelu
- Ako je jedan kraj relacije obavezni ili mandatni, to se u modelu mora označiti



Tipovi 1:1 veza



Relacione baze podataka

- Relacioni model baza podataka je danas najčešće korišćen model baza podataka

Relacione baze podataka se zasnivaju na matematičkom pojmu relacije. Podaci i veze među podacima se prikazuju preko dvodimenzionalnih tabela; Svaka tabela se sastoji od zapisa (redova), a svaki zapis ima svoja polja ili kolone (atribute)

- Osnovne karakteristike relacionog modela podataka su sledeće:
 - a) Sve se predstavlja relacijama (tabelama)
 - b) Zasniva se na strogoj matematičkoj teoriji
 - c) Minimalna redudansa podataka i njihovo jednostavno ažuriranje
 - d) Redosled kolona i redova ne utiče na informacioni sadržaj tabele
 - e) Ne mogu da egzistiraju dva identična reda (zapisa) u jednoj tabeli
 - f) Svaki red se može jednoznačno odrediti (postoji primarni ključ PK)

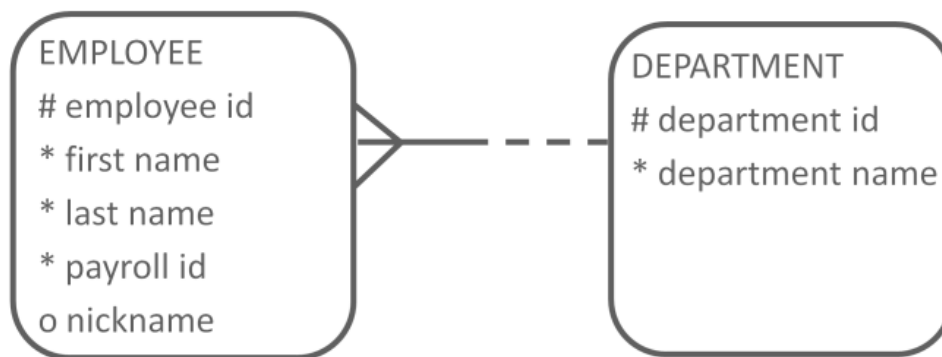


Transformacija ERD modela u fizički

- Transformacija (mapiranje) ERD modela u fizički model odnosno u relaciju bazu podataka vrši se prema određenim pravilima

Conceptual Model (ERD)

Transformation
process



Physical Implementation: Relational Database

EMPLOYEES (EPE)		
Key type	Optionality	Column name
pk	*	employee_id
uk	*	payroll_id
	*	last_name
	*	first_name
	o	nickname
fk	*	department_id

DEPARTMENTS (DPT)		
Key type	Optionality	Column name
pk	*	department_id
	*	department_name

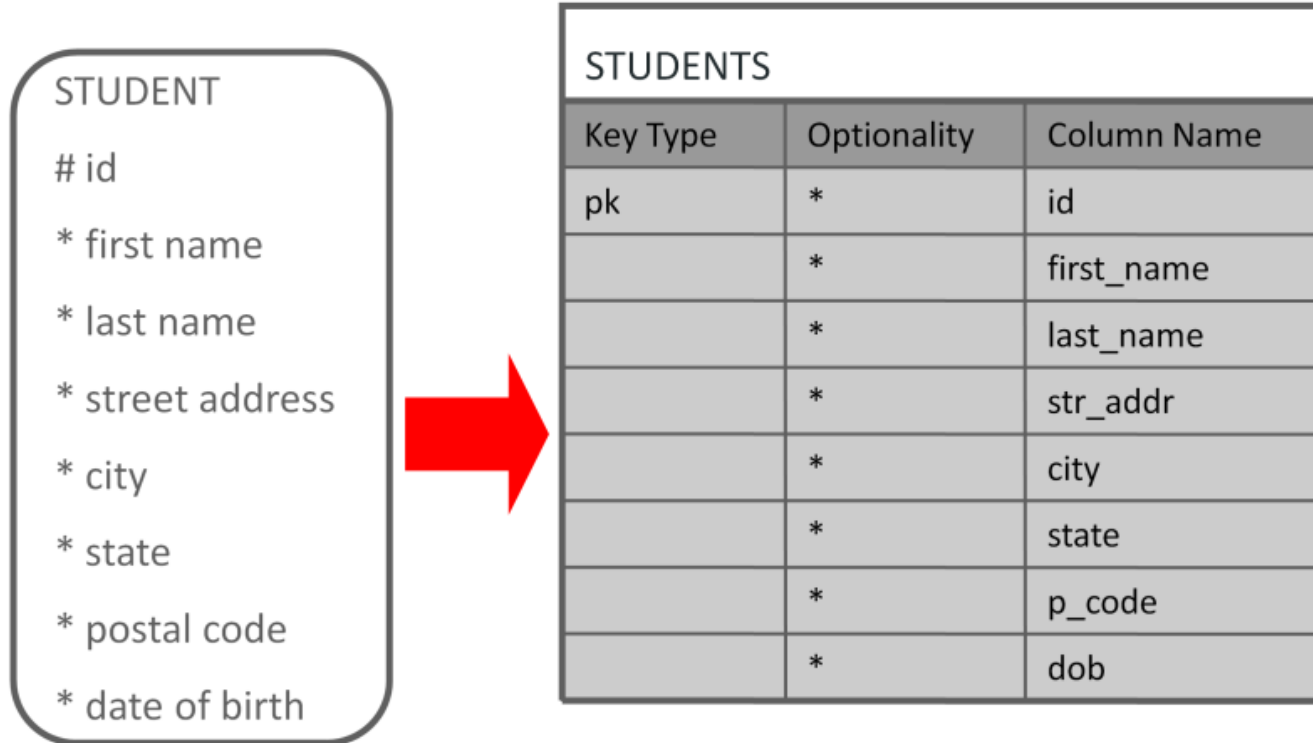
Terminologija mapiranja

- Elementi ERD dijagrama se transformišu u elemente relacione baze podataka

ANALIZA	 IMPLEMENTACIJA
ERD dijagram	Fizički dizajn
Entitet	Tabela
Instanca	Red
Atribut	Kolona
Primarni UID	Primarni ključ (PK)
Sporedni UID	Jedinstveni ključ (UK)
Relacija	Strani ključ (FK)

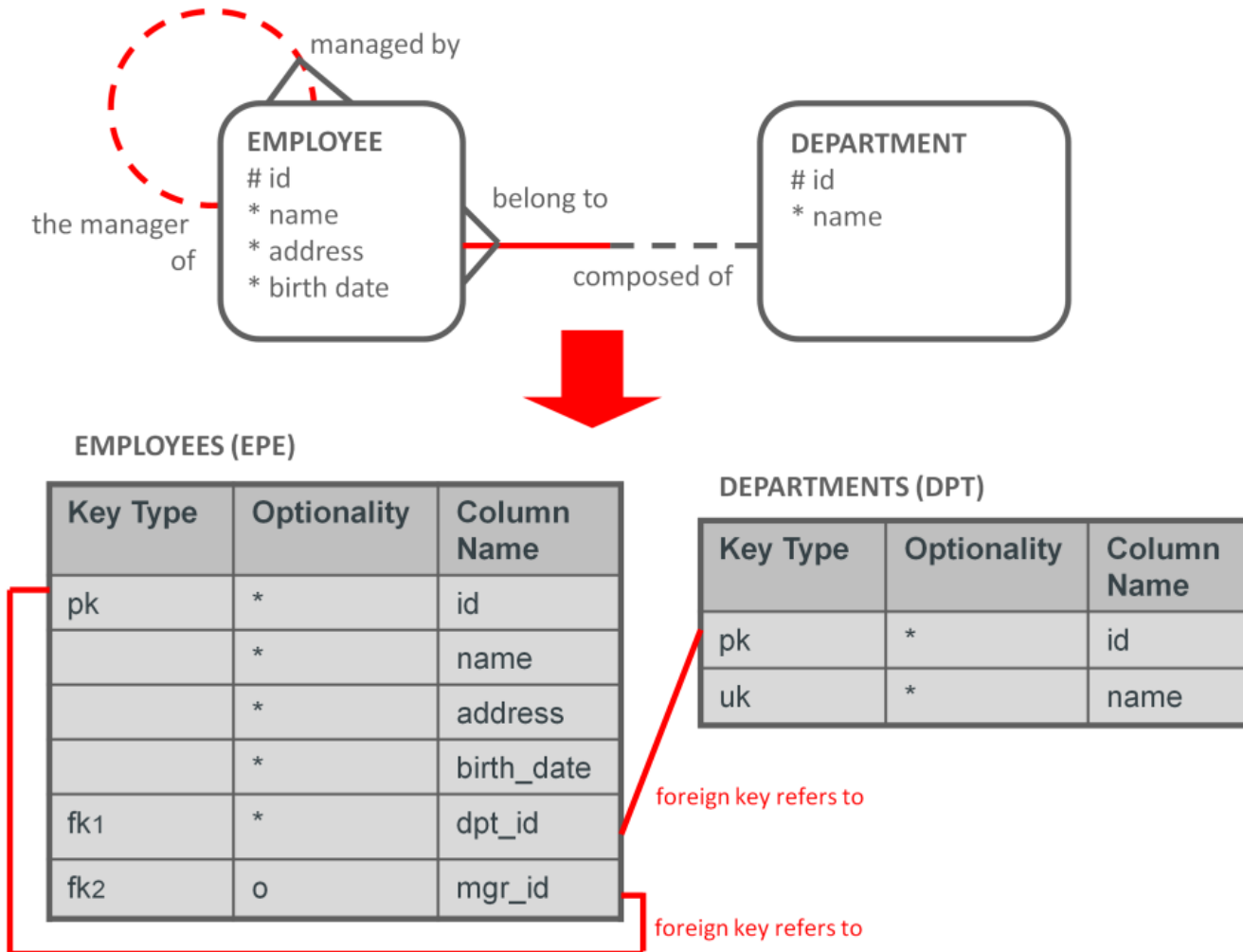
Terminologija mapiranja

- Primer mapiranja:



Terminologija mapiranja

- Primer mapiranja:



Relacione baze podataka

DobriStudenti

BrInd	Ime	NazivSmera	NazivPred	Ocena
152/97	Ana	Informacioni sistemi	Baze podataka	8
223/95	Mirko	Informacioni sistemi	Matematika	9
021/94	Zoran	?	Baze podataka	10
021/94	Zoran	?	Ekonomija	10

Prijava

BrInd	SifPred	DatumPol	Ocena
152/97	P1	18.3.97	9
223/95	P2	21.4.96	8
021/94	P1	?	10
003/94	P3	30.5.97	6
021/94	P3	1.7.97	10

Student

BrInd	Mib	Ime	Starost	SifSmer
152/97	16309723331981	Ana	19	01
223/95	?	Mirko	21	01
021/94	11145276418976	Zoran	20	?
003/94	01387986418976	Zora	?	02
003/94	23456786418976	Miloš	22	01

BrInd	Ime	Starost
001	Miloš	19
007	Ana	19
035	Ana	22

Smer

SifSmer	NazivSmera	SN
01	Informacioni sistemi	Nn1
02	Menadžment	nn2

Predmet

SifPred	NazivPred	BrojČasova
P1	Baze podataka	6
P2	Matematika	4
P3	Ekonomija	?

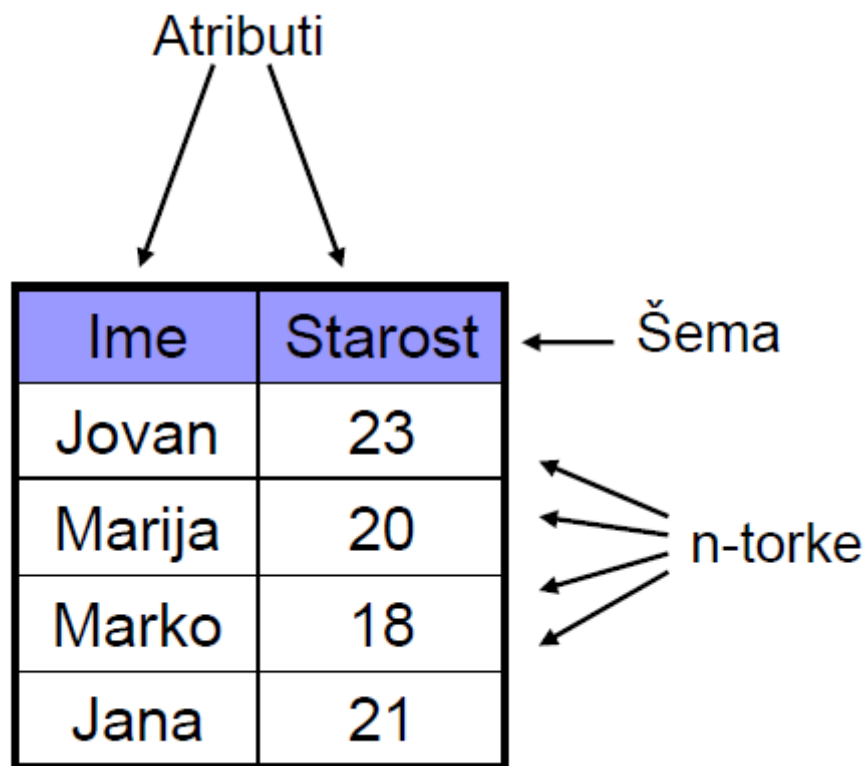
Student(BrInd,Ime,Starost)
Prijava(BrInd,Ime,NazivPred,Ocena)

BrInd	Ime	NazivPred	Ocena
001	Miloš	Baze podataka	9
		Matematika	7
		Fizika	10
007	Ana	Fizika	7
		Matematika	9

BrInd	Ime	NazivPred	Ocena
001	Miloš	Baze podataka	9
001	Miloš	Matematika	7
001	Miloš	Fizika	10
007	Ana	Fizika	7
007	Ana	Matematika	9

Struktura relacionih podataka

- Podaci su smešteni u relacijama (tabelama)
- Svaka relacije ima šemu (zaglavlje)
- Šema definiše attribute relacije (kolone)
- Podaci imaju oblik n-torki (redova)
- n-torka pridružuje vrednost svakom atributu u šemi
- Relacija je skup n-torki sa istom šemom



n-torka je:

$\{(Ime, Jovan), (Starost, 23)\}$

Relacije

Ime relacije

Šema je {ID, Ime, Plata, Odeljenje}

Atributi su: ID, Ime, Plata i Odeljenje

Stepen je 4

Radnici

ID	Ime	Plata	Odeljenje
M139	Eva Tot	1300	Marketing
M140	Edo Kralj	2200	Marketing
A368	Ana Kos	820	Računi
P222	Marko Zec	430	Personal
A367	Aldo Ras	790	Računi

Primer n-torke:
{ (ID, A368),
(Ime, Ana Kos),
(Plata, 820),
(Odeljenje, Racuni) }

Kardinalnost je 5



Relacioni podaci

- Kontrola šta od podataka može biti u relaciji vrši se preko:
 - ❑ **Domena** koji ograničavaju skup mogućih vrednosti atributa n-torke
 - ❑ **Kandidata i Primarnog ključa** (*Primary Key*) koji identifikuju n-torku u relaciji
 - ❑ **Spoljašnjeg ključa** (*Foreign Key*) koji međusobno povezuje relacije
- Domen je definisan za svaki atribut i predstavlja skup mogućih vrednosti atributa
- Jedan od kandidata za ključ se obično odabira kao identifikator n-torki u relaciji; On se naziva **primarni ključ**
- Često se specijalni ID atribut koristi kao primarni ključ
- **Spoljašnji ključ** se koristi za povezivanje podataka dve relacije



Relacioni podaci

Odeljenja

oID	oName
13	Marketing
14	Računsko
15	Personal

{oID} je kandidat za ključ
za relaciju Odeljenja –
Svaki unos ima jedinstvenu
vrednost za oID

Radnici

rID	rName	oID
15	Marko Marković	13
16	Marija Božić	14
17	Mitar Janković	13
18	Petar Marković	NULL

{oID} je spoljašnji ključ relacije radnik -
Vrednost oID svakog radnika je ili NULL, ili
se podudara sa nekom oID vrednosti iz
relacije Odeljenja. Ovime se povezuje svaki
radnik sa (najviše) jednim odeljenjem

Upravljanje bazama podataka

- Sistemi zasnovani na bazama podataka (*Database System*) objedinjuju u celinu:
 - a) Bazu podataka
 - b) Model podataka
 - c) Sistem za upravljanje bazom podataka (DBMS)
- Podaci se kreiraju nezavisno od programa koji ih koriste. Zajedničkim pristupom dodaju se novi podaci i menjaju i premeštaju postojeći
- Podaci se pohranjuju u bazu podataka na jedan organizovan način koristeći odgovarajući model podataka
- Model podataka je formalni sistem koji mora imati barem sledeće tri komponente: skup objekata koji su osnovni elementi DB, skup operacija nad objektima baze, skup opštih pravila integriteta podataka



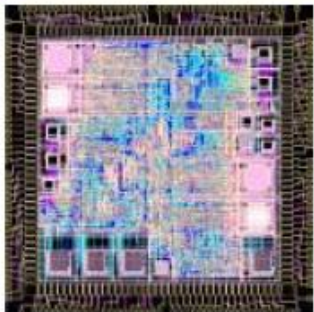
Upravljanje bazama podataka

DBMS sistem za upravljanje bazom podataka

**Aplikacija
dolazi ovde**

DBMS

DBMS interfejs
omogućuje da aplikacije
i sistem za upravljanje
podacima budu
izvedeni odvojeno



Sirovi podaci (hardver)

Upravljanje bazama podataka

- Proces prikupljanja podataka i održavanje baze podataka može biti izuzetno obiman i skup
- Korisnici baze podataka mogu vršiti sledeće zadatke:
 - Uvek traže različite podatke iz baze
 - Nekada traže iste podatke iz baze ali organizovane na specifičan način
 - Nekada pristupaju bazi podataka ili iz lokalne mreže ili sa udaljenih lokacija, žičnom ili bežičnom komunikacijom
- **DBMS** (*Data Base Mangement System*) je sistem za upravljanje bazom podataka koji ima sledeće funkcije:
 - a) Omogućava čuvanje struktura podataka u bazi
 - b) Ima stalnu interakciju sa operativnim sistemom ili sa mrežnim operativnim sistemom na jednoj strani
 - c) Ima stalnu interakciju sa aplikacijama baze podataka na drugoj strani
 - d) Omogućava korisnicima kontrolu pristupa bazi podataka



Upravljanje bazama podataka

- Prednosti DBMS su:
 - a) Integrisanje baze podataka (podaci mogu biti uneti u bilo koje vreme i od bilo kojih korisnika, ako je to omogućeno)
 - b) Smanjenje redundanse (svođenje na minimum dupliranih podataka)
 - c) Olakšano deljenje podataka baze među različitim korisnicima
 - d) Kontrolisan pristup podacima
 - e) Moguć stalan razvoj baze podataka
 - f) DBMS je danas izuzetno dinamičan i važan softver
- Prvi predlozi standardne DBMS arhitekture potekli su od strane CODASYL/DB grupe 1971. godine
- Predložen je šematski koncept koji se koristi i danas:
 - I. DDL šema
 - II. DDL podšema
 - III. DML šema



Upravljanje bazama podataka

- DDL (*Data Definition Language Scheme*) šema – definicija šeme kompletne baze podataka dostupna je administratorima baze
- DDL (*Data Definition Language Subscheme*) podšema – definicija strukture ili svih delova šeme kompletne baze podataka dostupna je programerima
- DDL (*Data Manipulating Language Scheme*) šema – šema za manipulaciju podacima iz baze je dostupna korisnicima
- Kategorije savremenih DBMS sistema:
 - 1) Relacioni sistem (RDBMS)
 - 2) Objektno-relacioni sistem (OR DBMS)
 - 3) Objektno-orjentisan sistem (OO DBMS)



Upravljanje bazama podataka

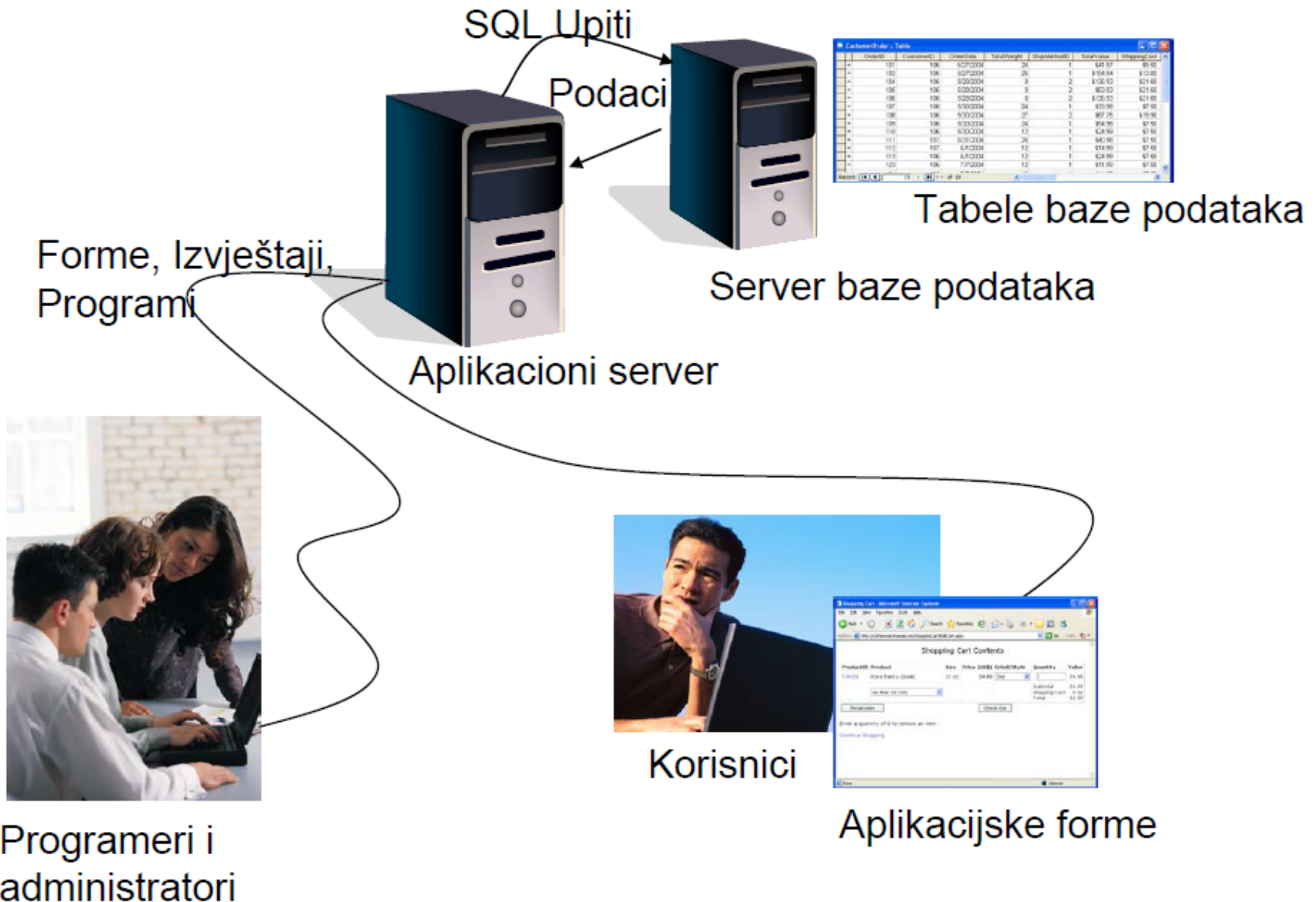
- Relacioni RDBMS sistem:
 - Koristi se za baze sa podacima ograničenih numeričkih i tekstualnih tipova: number, boolean, char, string, time, date
 - Primeri RDBMS: DB2, Oracle 11g, Microsoft SQL Server
 - Savremena rešenja DBMS softvera zasnivaju se na relacionim modelima
 - Razvijen je jedinstven jezik pod imenom **SQL** za definiciju, navigaciju i manipulaciju bazama podataka na osnovu aplikacija



DBMS softver

- DBMS softver koji se najčešće koristi:
 - MySQL: www.mysql.org (open source, dosta moćan)
 - PostgreSQL: www.postgresql.org (open source, moćan)
 - Microsoft Access: Jednostavan sistem sa puno korisnih grafičkih alata
 - Komercijalni sistemi:
 - Oracle 11g (www.oracle.com)
 - SQL Server (www.microsoft.com/sql)
 - DB2 (www.ibm.com/db2)

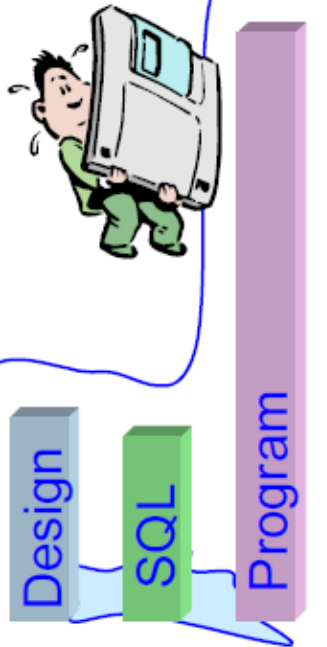
Razvoj aplikacija sa DBMS



Razvoj aplikacija sa DBMS

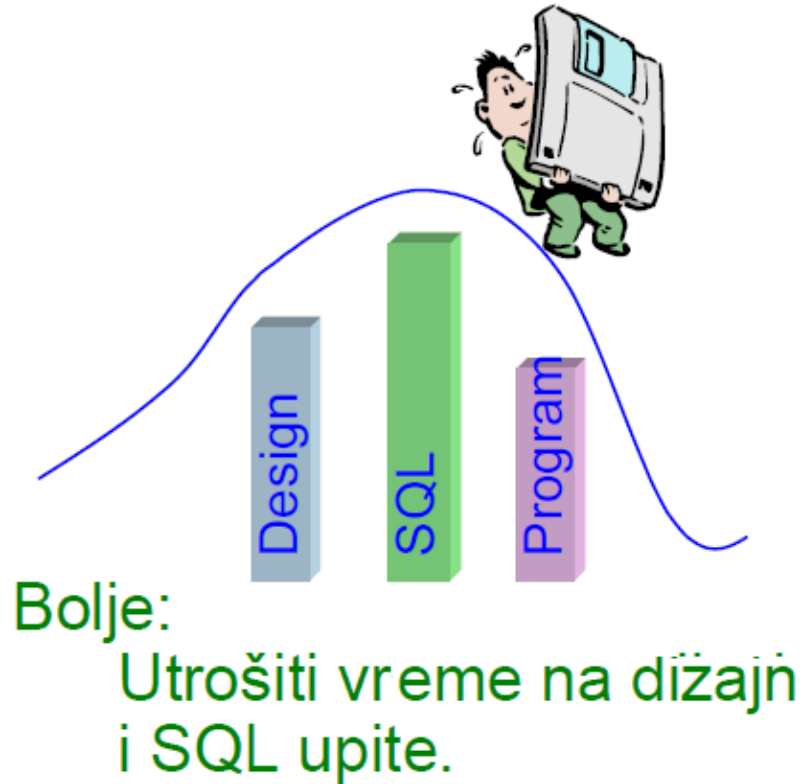
Alati:

Dizajn baze podataka
SQL (upiti)
Programiranje



Loše:

Nadoknađivati loš dizajn baze podataka
i nedovoljno moćne SQL upite programiranjem.



SQL

- **SQL** (*Stuctiured Query Language*) je **standardni relacioni upitni jezik** po ANSI (American National Standards Institute) standardu

SQL služi za kreiranje, organizaciju i manipulaciju podacima u relacionim bazama podataka

- Sam nastanak jezika se vezuje za IBM-ovu istraživačku laboratoriju u San Hozeu u Kaliforniji, gde je SQL razvijen kasnih 70-ih godina, u sklopu projekta System R
- Danas je SQL ugrađen u sva vodeća DBMS softverska rešenja, od kojih su najpoznatiji: MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase itd.
- Trenutno u svetu postoji više standarda SQL-a, a najpoznatije su: ANSI-92, Microsoft SQL, SQL-89, SQL-92, SQL-99, SQL-2003, SQL-2006, SQL-2008



SQL

- SQL obezbeđuje:
 - a) Jezik za opis podataka **DDL** (*Data Definition Language*)
 - b) Jezik za rukovanje podacima **DML** (*Data Manipulation Language*)
 - c) Jezik za kontrolu podataka **DCL** (*Data Control Language*)
- SQL se može koristiti iz drugih programskih jezika
- Može se proširiti u cilju obezbeđenja uobičajenih programskih konstrukcija (kao što su: if-then, petlje, promjenljive, itd.)
- Razvijen je i PL/SQL koji omogućava da se više naredbi odradi unutar jednog bloka, odnosno da se podaci obrade koristeći operatore, petlje i provere kao u ostalim programskim jezicima
- PL/SQL aplikacije su prenosive i nezavisne od operativnog sistema te tako omogućavaju konzistentan rad na svim računarima



SQL

- SQL je deklarativan (neproceduralni) jezik
- Proceduralni jezik navodi što računar tačno treba da uradi
- Neproceduralni jezik opisuje zahtevani rezultat (ne način kako to izračunati)
- Primer: Neka je data baza podataka sa sledećim tabelama:
 - Student sa atributima (ID, Ime, Adresa)
 - Predmeti sa atributima (Šifra, Naziv)
 - Upis sa atributima (ID, Šifra)

Dobiti listu studenata koji su odabrali predmet 'Baze podataka'

```
SELECT Ime FROM Student, Upis
WHERE (Student.ID = Upis.ID)
AND (Upis.Sifra =
      (SELECT Sifra FROM Predmeti
       WHERE Naziv = 'Baze podataka'))
```

SQL

- SQL jezik podržava dva režima rada sa bazom podataka:
 - a) **Interaktivni** - Korisnik zadaje jednu po jednu SQL naredbu interaktivno, a ishod svake se prikazuje korisniku; Pristup bazi podataka je ograničen jedino pravima korisnika
 - b) **Programski** - Korisnik pokreće program u kome se nalaze “ugrađene” SQL naredbe. Pristup bazi podataka ograničen je pravima korisnika i sadržajem programa. Pri tome, ugrađene naredbe mogu biti statičke (fiksirane u vreme prevođenja programa) ili dinamičke (konstruisane tokom izvršavanja programa)



OR DBMS i OO DBMS

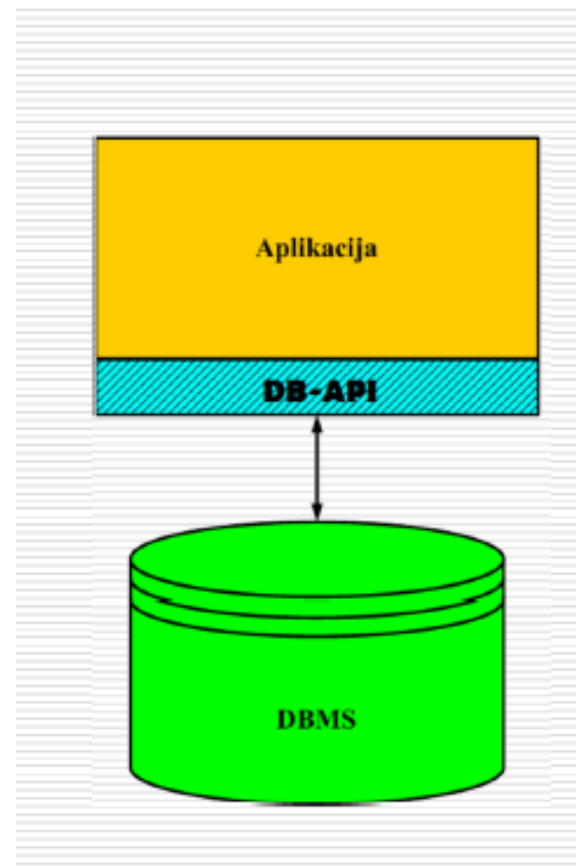
- Objektno-relacioni sistem (OR-DBMS):
 - a) Formira prelaz sa relacionog ka objektnom sistemu uvođenjem koncepata objektno-orjentisanog dizajna
 - b) Koristi se i dalje za baze koje imaju formu tabela, ali sa nešto bogatijim strukturama
 - c) Koristi se za baze koje imaju tekstualne i grafičke podatke, audio i video zapise, animacije ili vremenski označene podatke
 - d) Za OR DBMS koristi se proširena verzija SQL-a
- Objektno-orjentisani sistem (OO-DBMS) ima sledeće komponente:
 - a) Predprocesor (priprema sistema za upravljanje bazom)
 - b) Kompajler (obezbeđuje sistem za upravljanje bazom)
 - c) Upravljač bazom podataka (DB manager)
 - d) Procesor upita (za pretragu baze podataka)



DB aplikacije

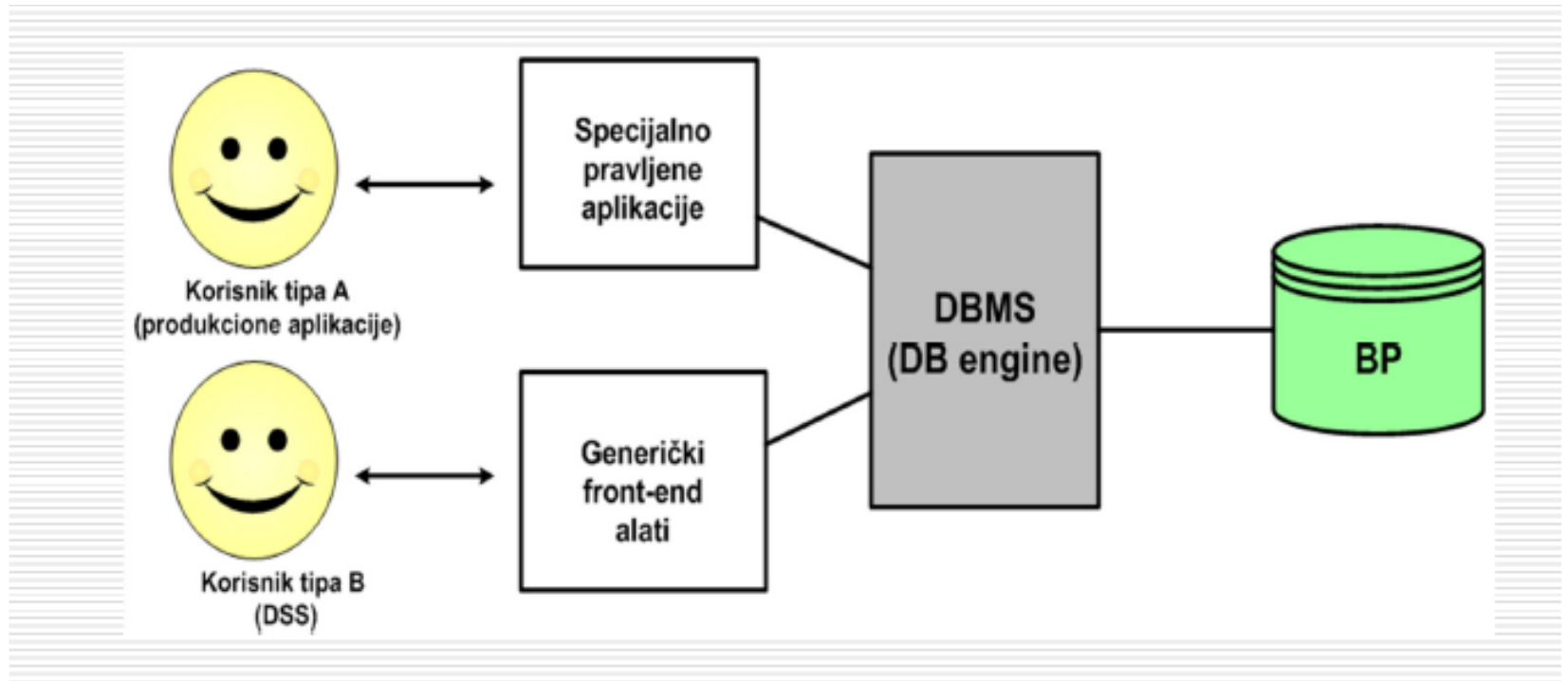
- Programski interfejsi baza pdataka:
 - Omogućavaju povezivanje DBMS sa aplikacijom i preko aplikacije sa korisnikom (DB API ili SQL API)
 - Funkcije:
 - Priprihvatanje zahteva od aplikacija
 - Prosleđivanje zahteva DBMS-u
 - Vraćanje rezultata aplikacijama

**API (Application Program Interface)*



DB aplikacije

Tipovi aplikacija i korisnika



DB aplikacije

- Tipovi DB aplikacija:
 - **Produkcione** (za pojedine namene) DB aplikacije:
 - Sa opštim uobičajenim skupom funkcija
 - Za upravljanje skladištima
 - Za upravljanje nabavkom
 - Za upravljanje odnosima sa kupcima
 - **Generičke** (*front-end*) DB aplikacije:
 - Sa specifičnim skupovima funkcija
 - Za banke, pošte, velike državne kompanije sa velikim brojem korisnika

